20_제일고_1학기_중간_고2_확률과통계

이름 _____ 점수 _____ / 100

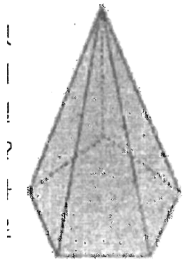
1.

6명의 학생이 원탁에 둘러앉는 모든 경우의 수를 구한 것은? [4.4점]

① 96 ② 120 ③ 124 ④ 360 ⑤ 720

2.

오른쪽 그림과 같은 정오각뿔이 있다. 서로 다른 7가지 색 중에서 5가지 색을 택하여 이 정오각뿔의 옆면을 칠하는 모든 방법의 수를 구한 것은? (단, 각 색은 1번씩만 사용하고 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.) [4.5점]



① 396 ② 486 ③ 504 ④ 712 ⑤ 840

3.

오지선다형 문제 4개가 있다. 각 문제의 답을 하나씩 임의로 고를 때, 고를 수 있는 모든 경우의 수를 구한 것은? [4.5점]

① 100 ② 125 ③ 225 ④ 500 ⑤ 625

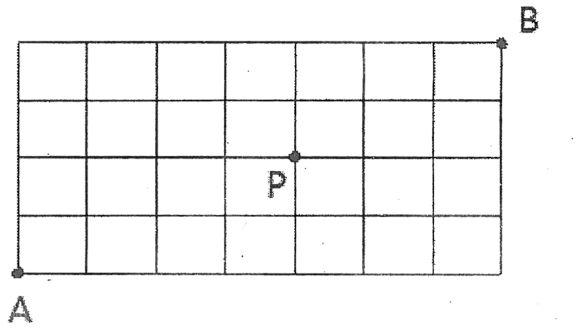
4.

서로 다른 4병의 음료수를 서로 다른 3개의 상자에 넣는 모든 방법의 수를 m, 같은 종류 4병의 음료수를 서로 다른 3개의 상자에 넣는 모든 방법의 수를 n이라 할 때, $m+n$의 값으로 옳은 것은? [4.6점]

① 88 ② 92 ③ 96 ④ 100 ⑤ 104

5.

다음 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 A에서 반드시 지점 P를 거쳐 지점 B까지 가는 최단 경로의 수를 구한 것으로 옳은 것은? [4.5점]



① 80 ② 100 ③ 120 ④ 150 ⑤ 200

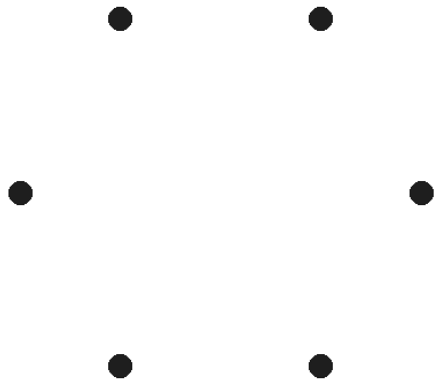
6.

6개의 문자 a, b, c, d, e, f를 일렬로 나열할 때, a가 b보다 왼쪽에 오도록 나열하는 모든 경우의 수를 구하면? [4.6점]

① 120 ② 180 ③ 240 ④ 300 ⑤ 360

7.

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정육각형의 꼭짓점의 위치에 놓인 6개의 점 중에서 임의로 2개를 택하여 선분을 그을 때, 선분의 길이가 1보다 클 확률이 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하면? (단, $a>0$, p, q는 서로소인 자연수) [4.6점]



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

8.

다음은 n이 홀수 일 때, 등식

$$ {}_n\mathrm{C}_0 + {}_n\mathrm{C}_2 + {}_n\mathrm{C}_4 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_{n-1} = 2^{n-1} $$

이 성립함을 증명한 것이다.

이항정리에 의하여
$(1+x)^n$
$= {}_n\mathrm{C}_0 + {}_n\mathrm{C}_1 x + {}_n\mathrm{C}_2 x^2 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_n x^n \cdots (*)$
$(*)$ 식의 양변에 [(가)]을 대입하면
$2^n = {}_n\mathrm{C}_0 + {}_n\mathrm{C}_1 + {}_n\mathrm{C}_2 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_n \cdots (1)$
$(*)$ 식의 양변에 [(나)]을 대입하면
$0 = {}_n\mathrm{C}_0 - {}_n\mathrm{C}_1 + {}_n\mathrm{C}_2 + \cdots - {}_n\mathrm{C}_n \cdots (2)$
(1)식과 (2)식을 서로 [(다)]
$2^n = 2({}_n\mathrm{C}_0 + {}_n\mathrm{C}_2 + {}_n\mathrm{C}_4 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_{n-1})$ 이므로
$2^{n-1} = {}_n\mathrm{C}_0 + {}_n\mathrm{C}_2 + {}_n\mathrm{C}_4 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_{n-1}$

(가), (나), (다)에 들어갈 말로 알맞은 것을 고른 것은? [4.7점]

① (가) $x=1$, (나) $x=1$, (다) 더하면
② (가) $x=1$, (나) $x=-1$, (다) 더하면
③ (가) $x=1$, (나) $x=1$, (다) 빼면
④ (가) $x=-1$, (나) $x=1$, (다) 더하면
⑤ (가) $x=-1$, (나) $x=-1$, (다) 빼면

9.

$(x-a)^4$의 전개식에서 x^2의 계수와 x의 계수의 합이 0일 때, $a=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하면? (단, $a>0$, p, q는 서로소인 자연수) [4.7점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

10.

방정식 $x+y+z=15$에서 $x \geq 2, y \geq 3, z \geq 3$을 만족시키는 정수해의 개수를 구한 것은? [4.7점]

① 24 ② 36 ③ 48 ④ 60 ⑤ 72

11.

중복을 허용하여 6개의 숫자 $0, 1, 2, 3, 4, 5$로 만든 자연수를 크기가 작은 수부터 차례로 나열할 때, 10001은 몇 번째 수인지 구하면? [4.8점]

① 1294 ② 1295 ③ 1296 ④ 1297 ⑤ 1298

12.

빨간 공 3개와 파란 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공 2개를 동시에 꺼낼 때, 같은 색의 공이 나올 확률을 구한 것은? [4.8점]

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

13.

다음은 확률의 성질에 관한 내용이다. 옳은 것을 모두 고른 것은? (OMR 답안 중복 마킹 가능) [4.8점]

① 임의의 사건 A에 대하여 $0 < P(A) \leq 1$

② 표본공간 S에 대하여 $P(S) = 1$

③ 공사건 $\varnothing$의 확률 $P(\varnothing) = 0$

④ 임의의 사건 A, B에 대하여 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

⑤ 임의의 사건 A에 대하여 $P(A^c) = 1 - P(A)$

14.

$3, 4, 5, 6, 7, 11, 12$가 각각 적힌 7장의 카드 중에서 임의로 1장을 택할 때, 세 사건 A, B, C가

A : 6의 약수가 나오는 사건
B : 4의 배수가 나오는 사건
C : 소수가 나오는 사건

일 때, 다음 중 서로 배반인 사건을 모두 고른 것은? [4.8점] (OMR 답안 중복 마킹 가능)

① A와 B ② A와 C ③ B와 C ④ A^c와 C ⑤ B^c와 C^c

15.

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 X에서 X로의 임의의 함수 $f : X \to X$ 가 아래 성질을 만족할 확률을 구한 것은? [4.9점]

임의의 X의 원소 x_1,
x_2에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$

① $\frac{35}{256}$ ② $\frac{21}{128}$ ③ $\frac{49}{256}$ ④ $\frac{7}{32}$ ⑤ $\frac{63}{256}$

16.

다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? [5점] (OMR 답안 중복 마킹 가능)

① 두 사건 A, B에 대하여 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 즉 $A \cap B = \varnothing$일 때, A와 B는 서로 배반사건이다.

② 시행 횟수가 충분히 크면 상대도수는 수학적 확률에 가까워진다.

③ 주사위 한 개를 던질 때 8의 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{6}$이다.

④ 압정 1개를 1000번 던졌을 때, 평평한 면이 바닥에 685번 닿았다고 하면 평평한 면이 바닥에 닿을 확률은 $\frac{137}{200}$이다.

⑤ 윷짝 1개를 던지는 시행에서 평평한 면이 나오는 경우와 둥근 면이 나오는 경우 2가지 뿐이므로 둥근 면이 나올 확률은 $\frac{1}{2}$이다.

17.

n이 28이하의 자연수일 때, x에 대한 이차방정식 $10x^2 - 7nx + n^2 = 0$의 정수해가 존재할 확률을 구한 것은? [5.1점]

① $\frac{7}{15}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{8}{15}$ ④ $\frac{17}{28}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

18.

[서술형 1] [4점]

$n = 5$일 때까지의 파스칼의 삼각형을 배열하시오.

19.

[서술형 2] [5점]

우리 생활 주변에서 실생활과 관련된 중복순열의 문제를 만들어 제시하고, 그 문제의 풀이 과정을 자세히 서술하시오.

20.

[서술형 3] [5점]

주사위 한 개를 던지는 시행에 대하여, 표본공간과 근원사건을 각각 구하시오.

21.

[서술형 4] [6점]

노란색 시계 3개, 하늘색 시계 2개, 노란색 팔찌 3개, 하늘색 팔찌 2개가 들어 있는 상자에서 임의로 3개를 동시에 고를 때, 적어도 1개는 팔찌이고 적어도 1개는 노란색일 확률을 구하시오.